



矩阵计算与优化

(最优化--线性规划)

智能科学与技术学院
吕月明



大纲

- 最优化基础与线性规划基础
- 单纯形方法求解线性规划问题



最优化方法概述

研究内容：在有限种或无限种可行方案中挑选最优方案，

构造寻求最优解的计算方法

研究目的：主要解决最优计划、最优分配、最优决策、最佳设计、最佳管理等最优化问题。

应用领域：科学工程、国防、交通、管理、经济、金融、计算机等。



一些背景知识

最优化方法(Optimization Techniques)隶属于运筹学.

运筹学(Operations Research)是用数学方法研究各种系统的优化问题,应用数学模型求得合理利用各种资源的最佳方案,为决策者提供科学决策的依据。

数学规划又包括线性规划,整数规划,非线性规划,目标规划和动态规划等,是运筹学的主要内容.



运筹学这一名词最早出现于1938年。当时英，美等国盟军在与德国的战争中遇到了许多错综复杂的战略和战术问题难以解决，比如

(1)防空雷达的布置问题：

(2)护航舰队的编队问题：

为了应付上述各种复杂问题，英美等国逐批召集不同专业背景的科学家，在三军组织了各种研究小组，研究的问题都是军事性质的，在英国称为“Operational Research”，其他英语国家称为“Operations Research”，意思是军事行动研究。这些研究小组运用系统优化的思想，应用数学技术分析军事问题，取得了非常理想的效果。



二次大战以后，在军事运筹小组中工作过的一部分科学家开始转入民用部门，他们把对军事系统最优化的研究成果拓展到各种民用系统的研究上。

1947年美国数学家G. B. Dantzig在研究美国空军资源配置时，提出了求解线性规划的有效方法——单纯形法。二十世纪五十年代初，应用计算机求解线性规划获得成功。

至五十年代末，一些工业先进国家的大型企业已经较普遍地使用运筹学方法解决在生产经营管理中遇到的实际问题，并取得了良好的效果，至六十年代中期，运筹学开始应用于一些服务性行业和公用事业。



我国运筹学的研究始于五十年代中期，当时由钱学森教授将运筹学从西方国家引入我国，以华罗庚教授为首的一大批科学家在有关企事业单位积极推广和普及运筹学方法，在建筑，纺织，交通运输，水利建设和邮电等行业都有不少应用。关于邮递员投递的最佳路线问题就是由我国年轻的数学家管梅谷于1962年首先提出的，在国际上统称为中国邮递员问题。我国运筹学的理论和应用研究在较短时间内赶上了世界水平。



学习本课程所需的数学知识

向量、向量的模（范数）、向量的运算、线性相关与无关、基

矩阵的运算及性质、矩阵的秩、特征值、正定性

向量函数、连续性、可微性

梯度、海森矩阵、向量函数（多元函数）的Taylor定理



最优化理论部分的课程基本内容：

- ▶ 线性规划
- ▶ 无约束最优化（非线性）
- ▶ 约束最优化（非线性）
- ▶ 随机优化与多目标优化
- ▶ 智能优化算法



参考书目

理论方面:

- (1) 解可新、韩健, 《最优化方法》, 天津大学出版社, 2004
- (2) 何坚勇, 《最优化方法》, 清华大学出版社, 2007

计算方面:

- (3) 曹卫华, 郭正, 《最优化技术方法及MATLAB的实现》, 化学工业出版社, 2005
- (4) 朱德通, 《最优化模型与实验》, 同济大学出版社, 2003

其它参考书:

- (5) 卢名高、刘庆吉编著, 《最优化应用技术》, 石油工业出版社, 2002
- (6) 唐焕文, 秦学志, 《实用最优化方法》, 大连理工大学出版社, 2004
- (7) 钱颂迪, 《运筹学》, 清华大学出版社, 1990
- (8) 袁亚湘、孙文瑜著, 《最优化理论与方法》, 科学出版社, 2005



线性规划（线性优化）

- 线性规划问题及其数学模型
- 线性规划的图解法
- 线性规划问题的标准型
- 标准型线性规划的解
- 线性规划的基本原理



线性规划问题及其数学模型

- 问题的提出：
 - 在生产管理的经营活动中，通常需要对“有限的资源”寻求“**最佳**”的利用或分配方式。
 - 有限资源：劳动力、原材料、设备或资金等
 - 最佳：有一个标准或目标，使利润达到最大或成本达到最小。
- 有限资源的合理配置有**两类**问题
 - 如何合理的使用有限的资源，使生产经营的**效益达到最大**；
 - 在生产或经营的任务确定的条件下，合理的组织生产，安排经营活动，使所**消耗的资源数最少**。



- 例 1:**某制药厂生产甲、乙两种药品，生产这两种药品要消耗某种维生素。生产每吨药品所需要的维生素量，所占用的设备时间，以及该厂每周可提供的资源总量如下表所示：

	每吨产品的消耗		每周资源总量
	甲	乙	
维生素 (公斤)	30	20	160
设备 (台)	5	1	15

已知该厂生产每吨甲、乙药品的利润分别为5万元和2万元。但根据市场需求调查的结果，甲药品每周的产量不应超过4吨。问该厂应如何安排两种药品的产量才能使每周获得的利润最大？



	每吨产品的消耗		每周资源总量
	甲	乙	
维生素 (公斤)	30	20	160
设备 (台)	5	1	15
单位利润(万元)	5	2	

定义: x_1 为生产甲种药品的计划产量数,
 x_2 为生产乙种药品的计划产量数。

目标: 要使总利润最大化
约束: 每周资源总量的限制,

$$\max z=5x_1+2x_2$$

$$30x_1+20x_2\leq 160$$

$$5x_1+x_2\leq 15$$

甲种药品每周产量不应超过4吨的限制
计划生产数不可能是负数,

$$x_1\leq 4$$

$$x_1\geq 0$$

$$x_2\geq 0$$



	每吨产品的消耗		每周资源总量
	甲	乙	
维生素（公斤）	30	20	160
设备（台）	5	1	15
单位利润(万元)	5	2	

• 数学模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 160 \\ 5x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 这是一个如何合理的使用有限的资源，使生产经营的效益达到最大的数学规划问题。
- 在满足一组约束条件的限制下，寻求**决策变量** x_1, x_2 的决策值，使目标函数达到最大值。



- 例 2：某化工厂根据一项合同要求为用户生产一种用甲、乙两种原料混合配制而成的特种产品。已知甲、乙两种原料都含有A、B、C三种化学成分，两种原料分别所含三种化学成分的百分比含量，以及按合同规定的产品中三种化学成分的最低含量如下表所示：

原料 化学成分	化学成分含量 (%)		产品中化学成分 的最低含量 (%)
	甲	乙	
A	12	3	4
B	2	3	2
C	3	15	5

- 已知甲、乙两种原料的成本分别是每公斤3元和2元，厂方希望总成本达到最小，问如何配置该产品？



原料 化学成分	化学成分含量 (%)		产品中化学成分的最高含量 (%)
	甲	乙	
A	12	3	4
B	2	3	2
C	3	15	5
单位成本 (元)	3	2	

- **定义** x_1, x_2 分别为每公斤产品中甲, 乙两种原料的数量,
- **目标:** 使总成本最小化 $\min z=3x_1+2x_2$
- **约束:** 配料平衡条件, $x_1+x_2=1$
- 产品中A、B、C三种化学成分的最高含量
- $12x_1+3x_2\geq 4$
- $2x_1+3x_2\geq 2$
- $3x_1+15x_2\geq 5$
- **非负性条件** $x_1\geq 0, x_2\geq 0$



原料 化学成分	化学成分含量 (%)		产品中化学成分 的最低含量 (%)
	甲	乙	
A	12	3	4
B	2	3	2
C	3	15	5
单位成本 (元)	3	2	

• 数学模型:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 12x_1 + 3x_2 \geq 4 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ 3x_1 + 15x_2 \geq 0 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

➤ 这是一个原料配制问题，是在生产任务确定的条件下，合理的组织生产，使所消耗的资源数最少的数学规划问题。

➤ 满足一组约束条件的同时，寻求变量 x_1 和 x_2 的值使目标函数取得最小值。



- **例 3:**某铁器加工厂要制作100套钢架，每套要用长为2.9米，2.1米和1.5米的圆钢各一根。已知原料长为7.4米，问应如何下料，可使材料最省？
- **分析:** 在长度确定的原料上截取三种不同规格的圆钢，可以归纳出8种不同的下料方案：

圆钢 (米)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
2.9	1	2	0	1	0	1	0	0
2.1	0	0	2	2	1	1	3	0
1.5	3	1	2	0	3	1	0	4
料头 (米)	0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.9	1.1	1.4

问题归纳为如何混合使用这8种不同的下料方案，来制造100套钢架，且要使剩余的余料总长为最短。



圆钢 (米)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
2. 9	1	2	0	1	0	1	0	0
2. 1	0	0	2	2	1	1	3	0
1. 5	3	1	2	0	3	1	0	4
余料 (米)	0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.9	1.1	1.4

- 设 x_j 表示用第 j 种下料方案下料的原料根数, $j=1,2,...,8$,
- **目标:** 使余料总长度最小化
- $\min z=0x_1+0.1x_2+0.2x_3+0.3x_4+0.8x_5+0.9x_6+1.1x_7+1.4x_8$
- **约束:** 三种规格圆钢根数 $x_1+2x_2+ x_4+ x_6 =100$
- $2x_3+2x_4+x_5+ x_6+3x_7=100$
- $3x_1+x_2+2x_3+3x_5+x_6+4x_8=100$
- **非负取整条件** $x_j \geq 0 (j=1,2...8)$ 且取整数



圆钢 (米)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
2. 9	1	2	0	1	0	1	0	0
2. 1	0	0	2	2	1	1	3	0
1. 5	3	1	2	0	3	1	0	4
料头 (米)	0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.9	1.1	1.4

- **数学模型** $\min z = 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.3x_4 + 0.8x_5 + 0.9x_6 + 1.1x_7 + 1.4x_8$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_6 = 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 + 3x_7 = 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 + x_6 + 4x_8 = 100 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 8, \quad \text{且为整数} \end{cases}$$

- 这是一个下料问题，是在生产任务确定的条件下，合理的组织生产，使所消耗的资源数最少的数学规划问题。
- 满足一组约束条件的同时，寻求变量 x_1 至 x_8 的值,使目标函数取得最小值。



与规划问题有关的数学模型总有两部分组成：

- **约束条件：**反映了有限资源对生产经营活动的种种约束，或者生产经营必须完成的任务；
- **目标函数：**反映生产经营者在有限资源条件下希望达到的生产或经营的目标。



线性规划的一般数学模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 160 \\ 5x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划模型的特征:

- (1) 用一组**决策变量** $x_1, x_2, \dots, x_n$ 表示某一方案, 且在一般情况下, 变量的取值是非负的。
 - (2) 有一个**目标函数**, 这个目标函数可表示为这组变量的**线性**函数。
 - (3) 存在若干个**约束条件**, 约束条件用决策变量的线性等式或线性不等式来表达。
 - (4) 要求目标函数**实现最大化** (max) 或**最小化** (min) 。
- 满足上述4个特征的规划问题称为**线性规划问题**。



线性规划（线性优化）

- 线性规划问题及其数学模型
- 线性规划的图解法
- 线性规划问题的标准型
- 标准型线性规划的解
- 线性规划的基本原理



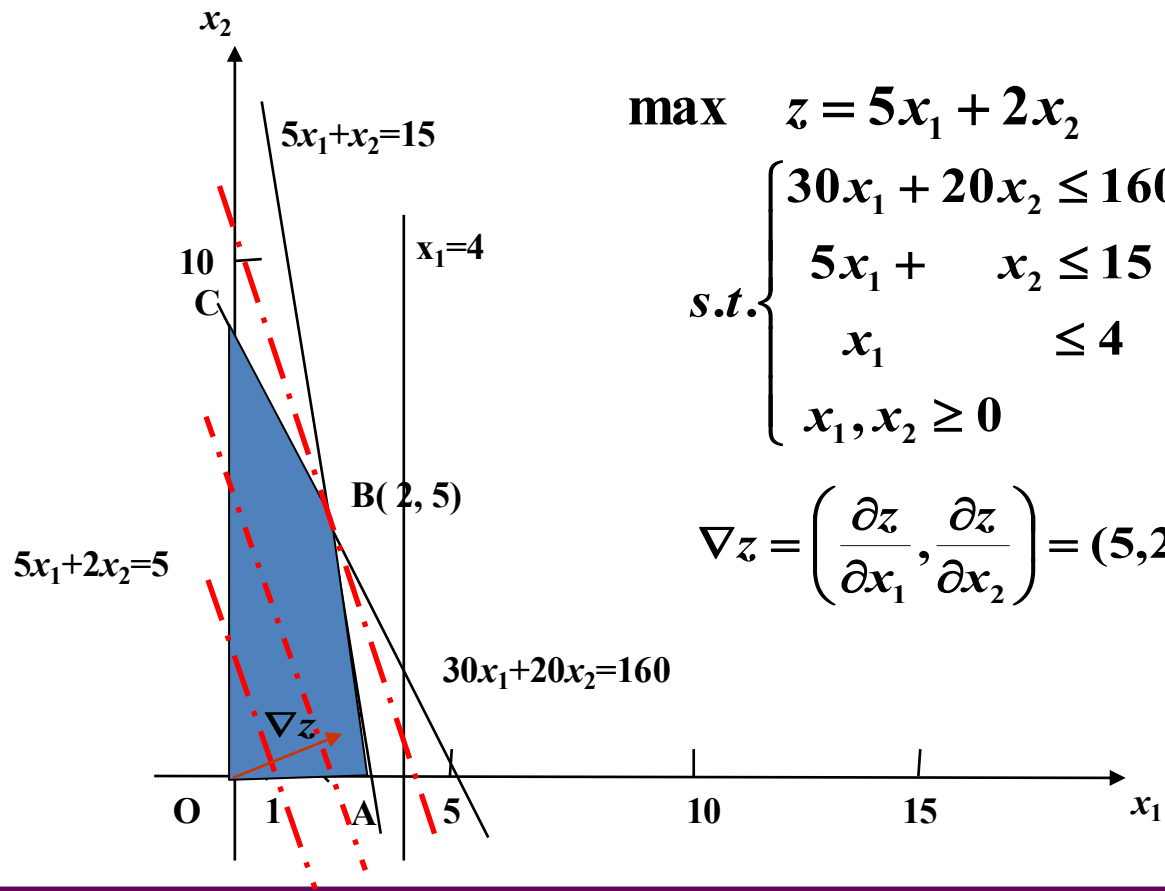
线性规划的图解法

适用于**求解两个变量**的线性规划问题

1. 图解法的基本步骤

例4: 利用例1说明图解法的主要步骤, 例1的数学模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 160 \\ 5x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



$$\max \quad z = 5x_1 + 2x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 160 \\ 5x_1 + x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\nabla z = \left(\frac{\partial z}{\partial x_1}, \frac{\partial z}{\partial x_2} \right) = (5, 2)$$



线性规划图解法的基本步骤

- (1) 建立以 x_1, x_2 为坐标轴的直角坐标系, 画出线性规划问题的**可行域**,
- (2) 求目标函数 $z=C_1x_1+C_2x_2$ 的**梯度** $\nabla z = (c_1, c_2)$,
- (3) 任取**等值线** $C_1x_1+C_2x_2=z_0$, 沿**梯度** ∇z **正方向**平移,
(若是极小化问题, 则沿**负梯度方向** $-\nabla z$ 平移) ,
求等直线将离未离可行域时与可行域的交点。
- (4) 若交点存在, 则该点坐标就是最优解 X^* 。

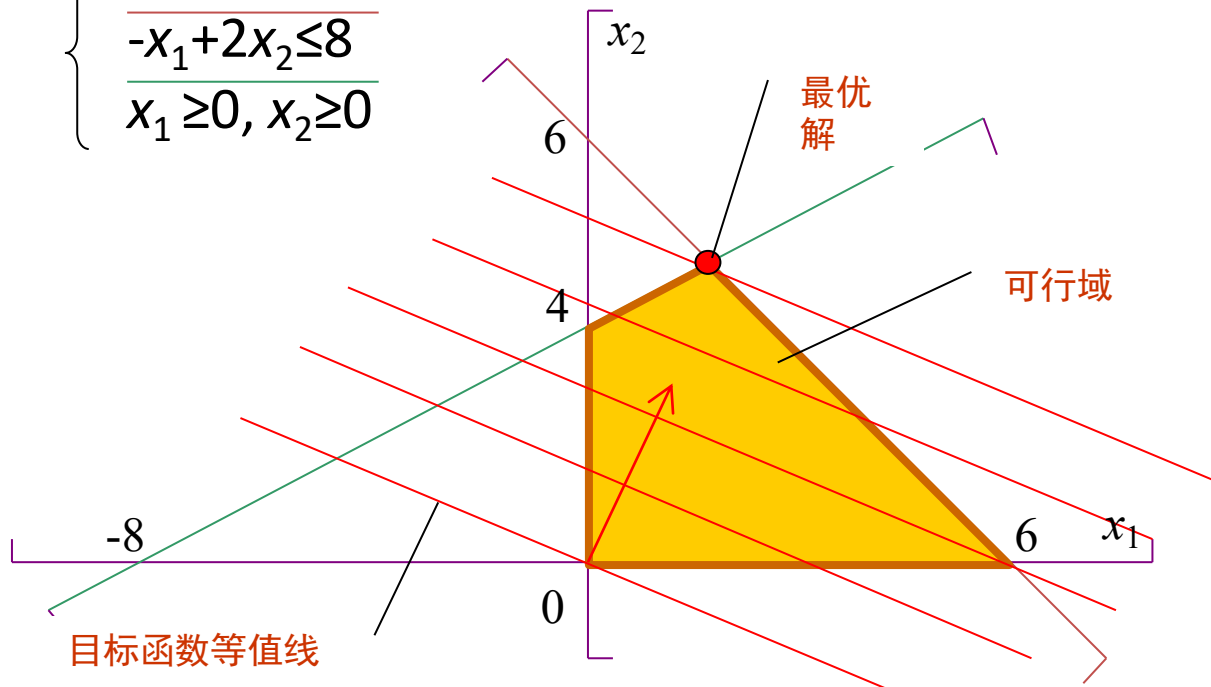


例如:

$$\max \quad z = x_1 + 3x_2$$

$$\nabla z = \left(\frac{\partial z}{\partial x_1}, \frac{\partial z}{\partial x_2} \right) = (1, 3)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$





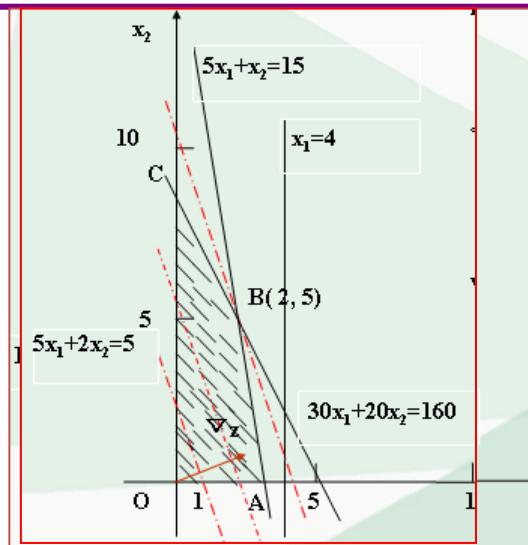
图解法的几种可能结果

(1) 有**唯一最优解**，如例1

(2) 有**无穷多最优解**

如例1中的目标函数设为:

$$\max z=10x_1+2x_2$$



则目标函数等值线 $10x_1 + 2x_2 = z$ 与第二约束 $5x_1 + x_2 \leq 15$ 的**边界线平行**，将等值线沿梯度 $\nabla z = (10, 2)$ 正方向平移至B点时与可行域OABC的整条边界线AB重合。这表明线段AB上的每一点都使目标函数取得同样的最大值，因而都是最优解。



(3) 无界解 (或称无最优解)

无界解是指线性规划问题的最优解无界。

若是极大化问题, 则可使目标函数值 $z \rightarrow +\infty$,

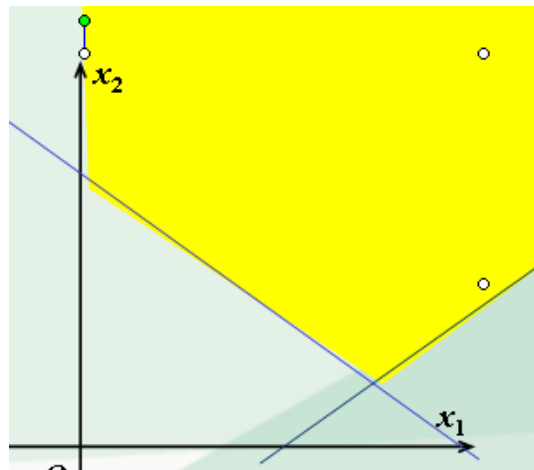
极小化问题 则可使目标函数值 $z \rightarrow -\infty$,

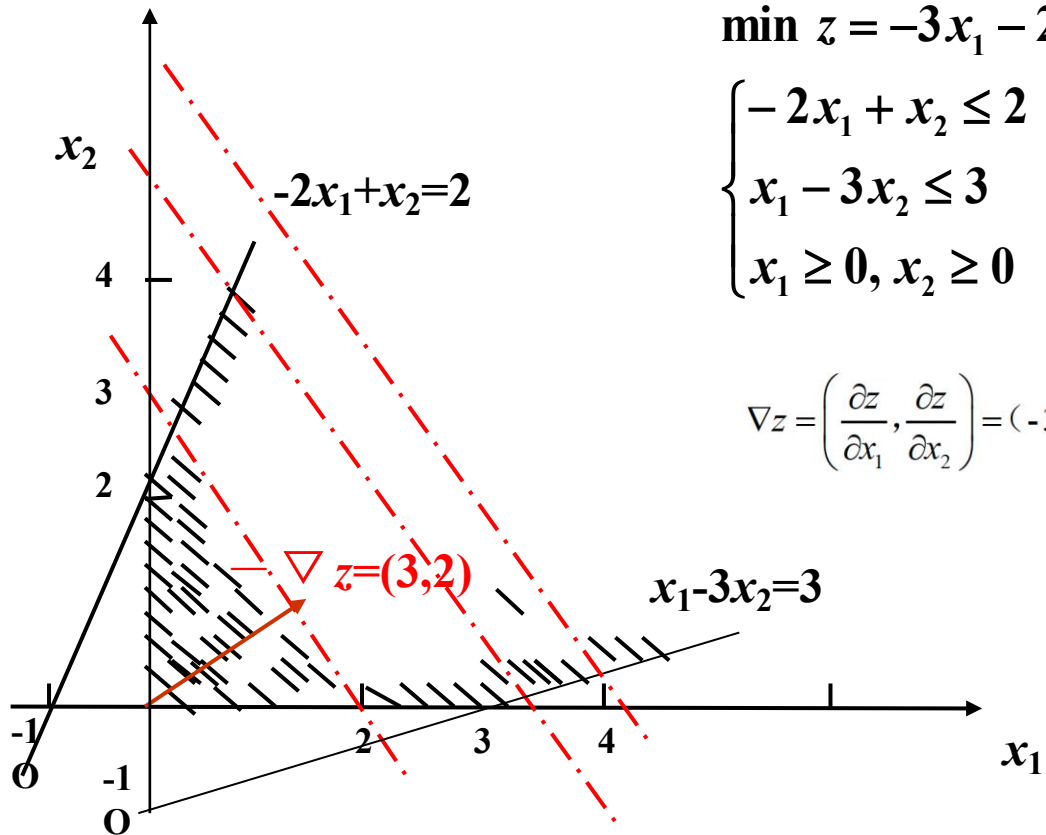
有无界解的线性规划问题的可行域通常是无界区域, 但反之则不必然。

例5:试用图解法求解下列线性规划问题

$$\min z = -3x_1 - 2x_2$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$





$$\min z = -3x_1 - 2x_2$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\nabla z = \left(\frac{\partial z}{\partial x_1}, \frac{\partial z}{\partial x_2} \right) = (-3, -2)$$



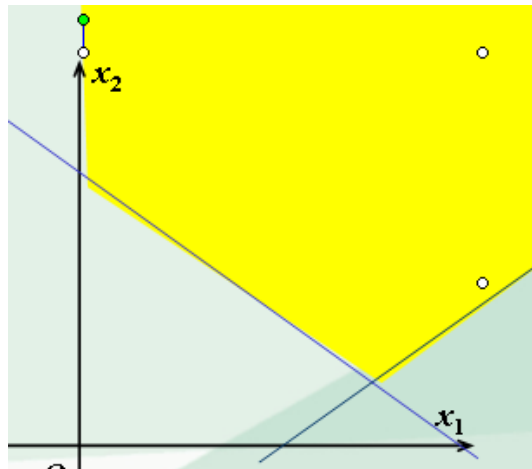
(3) 无界解 (或称无最优解)

无界解是指线性规划问题的最优解无界。

若是极大化问题, 则可使目标函数值 $z \rightarrow +\infty$,

极小化问题 则可使目标函数值 $z \rightarrow -\infty$,

有无界解的线性规划问题的可行域通常是无界区域, 但反之则不必然。



(4) 无可行解

某些线性规划问题的可行域是空集, 既不存在满足所有约束条件的点, 这时问题无可行解, 当然更谈不上最优解了。

在实际中出现这种情况可以认为资源条件无法满足人们的要求, 既不存在可行方案。



线性规划（线性优化）

- 线性规划问题及其数学模型
- 线性规划的图解法
- **线性规划问题的标准型**
- 标准型线性规划的解
- 线性规划的基本原理



线性规划的标准形式

(1)线性规划问题的标准形式:

$$\min z = c_1x_1 + c_2x_2 + \text{L L} + c_nx_n \quad (1.1)$$

$$s.t. \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \text{L L} + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \text{L L} + a_{2n}x_n = b_2 \\ \text{L L L L} \end{cases} \quad (1.2)$$

$$\begin{cases} a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \text{L L} + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, x_2, \text{L } x_n \geq 0 \end{cases} \quad (1.3)$$

其中(1.1)为**目标函数**, (1.2)为**约束条件**, (1.3)为**非负条件**, 为称呼方便, 有时将(1.3)也称为约束条件。



(2)紧凑格式:

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = 1, 2, L, m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, L, n \end{cases}$$

(3)向量格式:

$$\min z = CX$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n P_j x_j = b \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, L, n \end{cases}$$

- 其中 $C=(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 称为**价值向量**,
- $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为**决策变量向量**,
- $P_j=(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T$ 为**决策变量 x_j 所对应的消耗系数向量**,
- $b=(b_1, b_2, \dots, b_m)^T$ 为**资源向量**。



(4)矩阵格式: $\min z = CX$

$$\begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

其中 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 为 $m \times n$ 阶矩阵

$$C = (c_1, c_2, \dots, c_n),$$

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

$$b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T.$$



非标准形式线性规划问题的标准化

(1) 极大化与极小化：

若 $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ 则令 $z' = -z$, $\min z' = \min(-z) = -\min z = -\sum_{j=1}^n c_j x_j$

原目标函数 $\max z \Rightarrow \min z' = -\sum_{j=1}^n c_j x_j$

(2) 线性不等式与线性等式：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i$$

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j \geq b_k \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j - x_{n+k} = b_k$$

其中 x_{n+i} 为非负松弛变量， 其中 x_{n+k} 为非负剩余变量。



(3) 非负变量与符号不受限制的变量

若 x_i 的符号不受限制, 则可**引进非负变量** x_{i1}, x_{i2} , 令
 $x_i = x_{i1} - x_{i2}$, 使线性规划里所有的变量都转化为有非负限制的变量。

(4) 右端项有负值的问题:

在标准形式中, 要求右端项必须每一个分量非负。当某一个右端项系数为负时, 如 $b_i < 0$, 则把该等式约束两端同时乘以 -1 , 得到:

$$-a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \dots - a_{in}x_n = -b_i。$$



例6:将下述线性规划问题化为标准型

$$\max z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1 - x_2 + x_3 \geq -2 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 符号不受限制} \end{cases} \Rightarrow$$

解:令 $z' = -z$,可将目标函数化为min型,

令 $x_3 = x_4 - x_5$,其中 $x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$.

$$\min z' = x_1 - 2x_2 + 3x_4 - 3x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 - x_5 + x_6 = 7 \\ -x_1 + x_2 - x_4 - x_5 - x_7 = 2 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_4 + 2x_5 = 5 \\ x_1, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$



线性规划（线性优化）

- 线性规划问题及其数学模型
- 线性规划的图解法
- 线性规划问题的标准型
- **标准型线性规划的解**
- 线性规划的基本原理



标准型线性规划的解

考虑一个标准的线性规划问题:

$$\min z = CX \quad (1.4)$$

$$s.t. \begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases} \quad (1.5)$$

$$(1.6)$$

其中 C 为 n 维行向量,

X 是 n 维列向量,

b 是 m 维列向量,

A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 假定满足 $m \leq n$, 且 $R(A) = m$.



$$\min z = CX \quad (1.4) \quad \begin{cases} AX = b & (1.5) \\ X \geq 0 & (1.6) \end{cases}$$

线性规划问题解的概念:

(1) **可行解**:满足约束条件(1.5), (1.6)的解 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 称为线性规划问题的可行解。

可行解集 $D = \{X \mid AX = b, X \geq 0\}$ 称为线性规划问题的**可行域**。

(2) **最优解**:使目标函数 (1.4)达到最优值的可行解称为最优解, 最优解常用 X^* 表示。

(3) **基**:若 B 是 A 中 $m \times m$ 阶非奇异矩阵, 即 $|B| \neq 0$, 则称 B 是线性规划问题的一个基。



若 B 是线性规划问题的一个基, 那么 B 一定是由 m 个线性无关的列向量组成, 不失一般性, 可设

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix} = (P_1, P_2, \dots, P_m)$$

称 $P_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})$, ($j = 1, 2, \dots, m$) 为基向量,

与基向量 P_j 相对应的变量 x_j ($j=1, 2, \dots, m$) 称为基变量。

- 一个线性规划的基通常不是唯一的,
- 但是基的个数也不会超过 C_n^m 个
- 一旦确定了线性规划的基, 则相应的基向量、基变量和非基变量也就确定。



(4) **基本解**。设 B 是线性规划的一个基, 若令 $n-m$ 个非基变量等于0, 则所得的方程组 $A X=b$ 的解称为线性规划问题的一个基本解 (简称**基解**)。

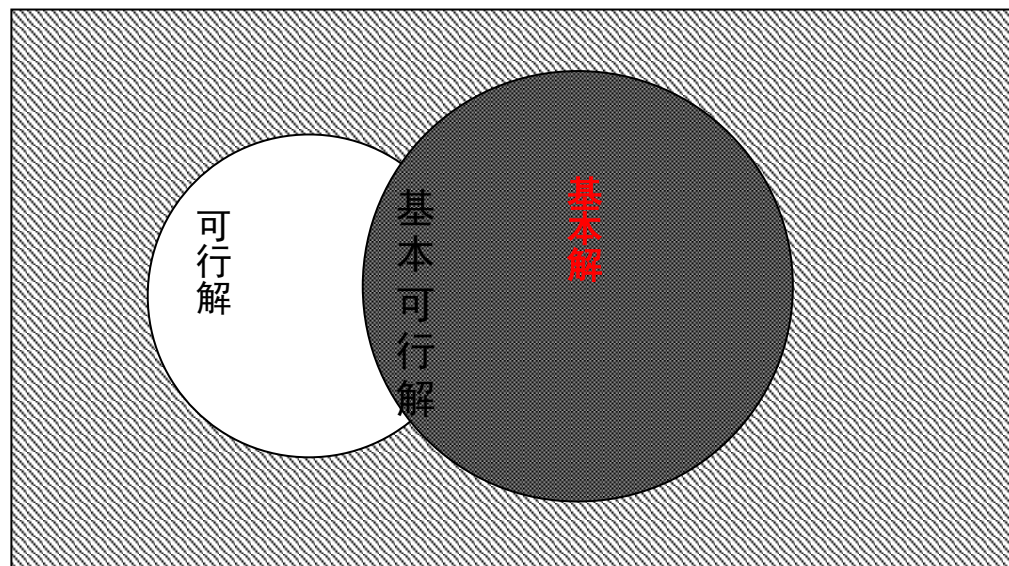
- 有一个基就可以求得一个基本解。
- 由基的有限性可知, 基本解的个数也不会超过 C_n^m 个。
- 由于基本解中的非零分量可能是负数, 所以基本解不一定是可行的。

(5) **基本可行解**。满足非负条件的基本解称为基本可行解 (简称**基可行解**)。与基本可行解对应的基称为**可行基**。

- 基本可行解的非零向量的个数小于等于 m , 并且都是非负的。
- 由于基本可行解的数目一般少于基本解的数目, 因此可行基的数目也要少于基的数目。
- 当基本可行解中有一个或多个基变量是取零值时, 称此解为**退化的基本可行解**。



线性规划问题各种解的关系可用文氏图表示，





例7: 求下列约束方程所对应的线性规划的所有基本解, 基本可行解。

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ x_2 + x_4 = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

解: 化为标准形式后

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (P_1, P_2, P_3, P_4) \text{ 为 } 2 \times 4 \text{ 阶矩阵。 } b = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

且 $R(A)=2$, 所以该线性规划基的个数 $\leq C_4^2 = 6$ 个

$$\text{取 } B_1 = (P_1, P_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2 \text{ 为基变量,}$$

$$\text{若令非基变量 } x_3 = x_4 = 0 \text{ 约束方程组为 } \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

可得对应的基本解 $X_1 = (4, 2, 0, 0)^T$ 是一个基本可行解。



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (P_1, P_2, P_3, P_4) \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

按相同步骤，可求得线性规划其他4个基：

$$B_2 = (P_1, P_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{对应基本基本解} \quad X_2 = (8, 0, 0, 2)^T$$

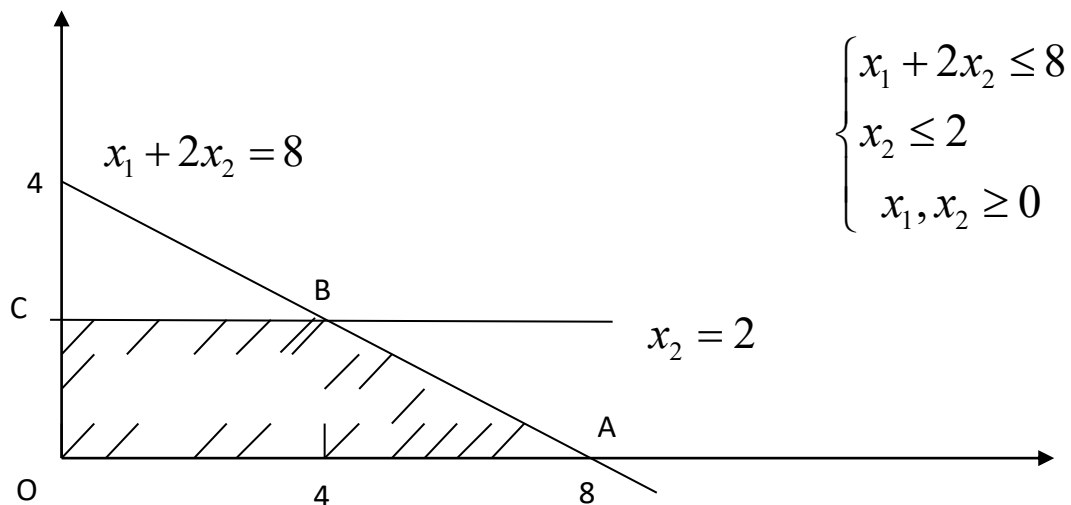
$$B_3 = (P_2, P_3) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{对应基本基本解} \quad X_3 = (0, 2, 4, 0)^T$$

$$B_4 = (P_2, P_4) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{对应基本基本解} \quad X_4 = (0, 4, 0, -2)^T$$

$$B_5 = (P_3, P_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{对应基本基本解} \quad X_5 = (0, 0, 8, 2)^T$$



若利用图解法画出线性规划的可行域，如图，



$X_1 = (4, 2, 0, 0) \rightarrow B$, $X_2 = (8, 0, 0, 2) \rightarrow A$, $X_3 = (0, 2, 4, 0) \rightarrow C$
 $X_4 = (0, 0, 8, 2) \rightarrow O$.



线性规划（线性优化）

- 线性规划问题及其数学模型
- 线性规划的图解法
- 线性规划问题的标准型
- 标准型线性规划的解
- 线性规划的基本原理



由图解法的步骤，可以从几何的角度得出以下两个结论：

- (1) 线性规划问题的可行域是一个有界或无界的凸多边形，其顶点个数是有限个。
- (2) 若线性规划问题有最优解，那么最优解一定可在可行域的某个顶点上找到。



(1) **凸集**: 设 K 是 n 维欧式空间的一个点集, 若任意两点 $X^{(1)} \in K, X^{(2)} \in K$ 的连线上的一切点 $\alpha X^{(1)} + (1-\alpha)X^{(2)} \in K$ ($0 < \alpha < 1$), 则称 K 为凸集。

线性约束条件

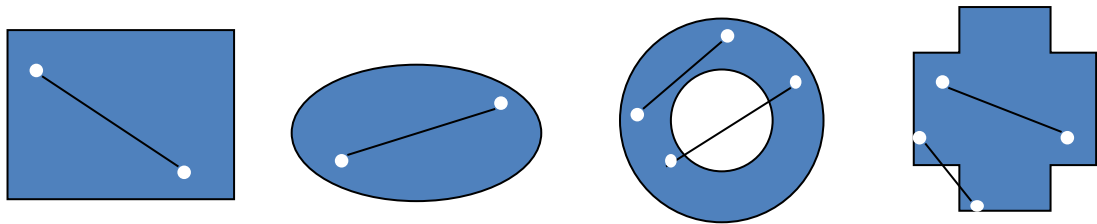
凸集例					
顶点个数	有限	有限	无限	有限	无限
非凸集例					



(1) **凸集**: 设 K 是 n 维欧式空间的一个点集, 若任意两点 $X^{(1)} \in K, X^{(2)} \in K$ 的连线上的一切点 $\alpha X^{(1)} + (1-\alpha)X^{(2)} \in K$
($0 < \alpha < 1$), 则称 K 为凸集。

线性约束条件

凸集定义的几何解释



- 连接几何形体中任意两点的线段仍完全在该几何形体之中。
- 有限个凸集的交集仍然是凸集。



■线性规划的基本定理

定理1：若线性规划问题存在可行域，则其可行域

$D=\{ X / AX=b, x\geq 0\}$ 是一个凸集。

定理2：线性规划问题的基本可行解对应于可行域的顶点。



定理3：若可行域 D 非空有界，那么线性规划问题的最优解在可行域 D 的顶点上。

说明:

- 定理3并不排除在一个非顶点上有一个最优解的可能性。但是在一个给定的线性规划问题的所有最优解中，至少有一个是顶点。
- 如果可行域无界，则线性规划问题可能无最优解。
- 如果目标函数同时在两个顶点上达到最优解，那么不难证明在这两个点的凸组合上也达到最优解，这时线性规划问题有无穷多最优解。



大纲

- 最优化基础与线性规划基础
- **单纯形方法求解线性规划问题**



求解算法：单纯形法的历史

美国数学家丹齐格在1947年提出的。丹齐格当时在美国空军工作，负责解决后勤和资源配置的问题。他发现这些问题都可以建模为线性规划问题，但是缺乏有效的求解方法。经过深入思考，他提出了单纯形法。

单纯形法的核心思想非常巧妙——**不是在所有可行解中盲目搜索，而是沿着可行域的边，从一个顶点走到相邻的另一个顶点，每一步都让目标函数值得到改善。**



求解算法：单纯形法的一般原理

- 1 确定初始的基本可行解 (初始顶点)
- 2 判断现行的基本可行解是否最优
- 3 基本可行解的改进 — **基变换**
- 4 用初等变换求改进后的基本可行解 — **旋转变换** (换顶点)
- 5 直到求得最优目标函数



1 确定初始的基本可行解

确定**初始的基本可行解**等价于确定**初始的可行基**，一旦初始的可行基确定了，那么对应的初始基本可行解也就唯一确定。

为了讨论方便，不妨假设在标准型线性规划中，系数矩阵 A 中前 m 个系数列向量恰好构成一个可行基，即 $A = (B|N)$ ，

其中 $B = (P_1, P_2, \dots, P_m)$ 为**基变量** $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的系数列向量构成的**可行基**，
 $N = (P_{m+1}, P_{m+2}, \dots, P_n)$ 为**非基变量** $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ 的系数列向量构成的矩阵。



所以约束方程 $AX=b$ 就可以表示为:

$$AX = (B \ N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = BX_B + NX_N = b$$

得: $X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$

若令所有非基变量 $X_N = 0$,

则基变量 $X_B = B^{-1}b$

由此可得初始的基本可行解 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$



2. 判断现行的基本可行解是否最优

假如已求得一个基本可行解 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$

将这一基本可行解代入目标函数, 可求得相应的目标函数值

$$z = CX = (C_B \ C_N) \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} = C_B B^{-1}b$$

其中 $C_B = (c_1, c_2, \dots, c_m)$, $C_N = (c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n)$ 分别表示基变量和非基变量所对应的目标函数系数子向量。

怎样判定 $z = C_B B^{-1}b$ 是否已经达到最小值???



$$\begin{aligned} \min \quad & z = C_B B^{-1} b + (C_N - C_B B^{-1} N) X_N \\ \text{s.t.} \quad & X_B = B^{-1} b - B^{-1} N X_N \\ & X_B, X_N \geq 0 \end{aligned}$$



定理 3.1 (最优性准则) 如果 $\sigma_N \geq 0$ ，则基可行解 $x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 为原问题的最优解。

其中 $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1}N = (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n) \in \mathbb{R}^{n-m}$ 称为**非基变量 x_N 的检验向量**，它的各个分量称为**检验数**。若 σ_N 的每一个检验数均大于等于 0，即 $\sigma_N \geq 0$ ，那么现在的基本可行解就是最优解。

$$z = C_B B^{-1}b + \sigma_N X_N = C_B B^{-1}b + (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n) \begin{pmatrix} x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$



3. 基本可行解的改进——基变换

如果现行的基本可行解 X 不是最优解，即在检验向量 $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N$ 中存在负的检验数，则需在原基本可行解 X 的基础上寻找一个新的基本可行解，并使目标函数值有所改善。具体做法是：

- 先从检验数为负的非基变量中确定一个换入变量，使它从非基变量变成基变量，
- 再从原来的基变量中确定一个换出变量，使它从基变量变成非基变量。

由此可得一个新的基本可行解，由 $z = C_B B^{-1} b + (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n)$ 可知，这样的变换一定能使目标函数值有所减少。

$$\begin{pmatrix} x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$



换入变量和换出变量的确定:

换入变量的确定 — **最大减小原则**

假设检验向量 $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N = (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n)$

若其中有两个以上的检验数为负, 那么为了使目标函数值下降得快些, 通常要用“最大减小原则”, 即**选取最小负检验数所对应的非基变量为换入变量**, 即若

$$\min \left\{ \sigma_j \mid \sigma_j < 0, m+1 \leq j \leq n \right\} = \sigma_{m+k}$$

则选取对应的 x_{m+k} 为换入变量,

由于 $\sigma_{m+k} < 0$ 且为最小, 因此当 x_{m+k} 由零增至正值,

可使目标函数值
最大限度的减小。

$$z = C_B B^{-1} b + (\sigma_{m+1}, \sigma_{m+2}, \dots, \sigma_n) \begin{pmatrix} x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$



换出变量的确定— 最小比值原则

如果确定 x_{m+k} 为换入变量, 方程

$$X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N \Rightarrow X_B = B^{-1}b - B^{-1}P_{m+k}x_{m+k}$$

其中 P_{m+k} 为 A 中与 x_{m+k} 对应的系数列向量。现在需在

$X_B = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ 中确定一个基变量为换出变量。当 x_{m+k} 由零

慢慢增加到某个值时, X_B 的非负性可能被打破。为保持解的

可行性, 可以按最小比值原则确定换出变量:

$$\theta = \min \left\{ \frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}P_{m+k})_i} \mid (B^{-1}P_{m+k})_i > 0, 1 \leq i \leq m \right\} = \frac{(B^{-1}b)_l}{(B^{-1}P_{m+k})_l}$$

则选取对应的基变量 x_l 为换出变量。



4. 用初等变换求改进后的基本可行解——**旋转运算**

假设 B 是线性规划 $\min z = CX, AX = b, X \geq 0$ 的可行基, 则

$$AX = b \Rightarrow (B \ N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b \Rightarrow (I, B^{-1}N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = B^{-1}b$$

令非基变量 $X_N = 0$, 则基变量 $X_B = B^{-1}b$ 。

可得基本可行解 $X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

➤ 用逆阵 B^{-1} 左乘约束方程组的两端, 等价于对方程组施以一系列的初等“行变换”。变换的结果是将系数矩阵 A 中的**可行基 B 变换成单位矩阵 I** , 把非基变量系数列向量构成的矩阵 N 变换成 $B^{-1}N$, 把向量 b 变换成 $B^{-1}b$ 。



由于行初等变换后的方程组 $(I, B^{-1}N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = B^{-1}b$
与原约束方程组 $AX = b$ 或 $(B \ N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b$ 同解

且改进后的基本可行解 X' 只是在 X 的基变量的基础上用一个换入变量替代其中一个换出变量，其它的基变量仍然保持不变。这些基变量的系数列向量是单位矩阵 I 中的单位向量。为了求得改进的基本可行解 X' ，只需对增广矩阵

$$(I, B^{-1}N, B^{-1}b)$$

施行初等行变换，将换入变量的系数列向量变换成换出变量所对应的单位向量即可。



例1 $\min z = -5x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 - x_5$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 8 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$C = (-5, -2, -3, 1, -1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

解: (1) 确定初始的基本可行解。

$$B = (P_4 P_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 基变量 } x_4, x_5, \text{ 非基变量 } x_1, x_2, x_3.$$

$$X_B = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C_B = (1, -1), C_N = (-5, -2, -3), b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$X_N = 0 \rightarrow X_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} \Rightarrow X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$$

$$z = C_B B^{-1}b = (1, -1) \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} = 1$$



$$X_B = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C_B = (1, -1), C_N = (-5, -2, -3), b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

(2) 检验 $X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$ 是否最优。

检验向量

$$\begin{aligned} \sigma_N &= C_N - C_B B^{-1} N = (-5, -2, -3) - (1, -1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (-5, -2, -3) - (-2, -2, 1) = \begin{pmatrix} -3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \\ &\quad \quad \quad \begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \sigma_3 \end{matrix} \end{aligned}$$

因为 $\sigma_1 = -3$, $\sigma_3 = -4$ 均小于零,

所以 $X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$ 不是最优解。



$$X_B = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C_B = (1, -1), C_N = (-5, -2, -3), b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$
$$\sigma_N = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (-3, 0, -4)$$

(3) 基本可行解 $X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$ 的改进

① 选取换入变量

因为 $\min\{-3, -4\} = -4$, 取 x_3 为换入变量。

② 选取换出变量

$$B^{-1}b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}, B^{-1}P_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} > 0 \quad \text{且} \quad \min\left\{\frac{8}{2}, \frac{7}{1}\right\} = \frac{8}{2}$$

选取 x_4 为换出变量.

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = B^{-1}b - B^{-1}P_3x_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}x_3$$



$$X_B = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C_B = (1, -1), C_N = (-5, -2, -3), b = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

(4) 求改进后的基本可行解 x' ——旋转运算

对约束方程组的增广矩阵施以初等行变换, 使换入变量 x_3 所对应的

系数列向量 $P_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 变换成换出变量 x_4 所对应的单位向量 $P_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

注意保持基变量 x_5 的系数列向量 $P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为单位向量不变。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \boxed{2} & \boxed{1} & 0 & 8 \\ 3 & 4 & \boxed{1} & \boxed{0} & 1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第一行除以2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第二行减去第一行}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \boxed{1} & \frac{1}{2} & \boxed{0} & 4 \\ \frac{5}{2} & 3 & \boxed{0} & -\frac{1}{2} & \boxed{1} & 3 \end{pmatrix}$$



$$C = (-5, -2, -3, 1, -1)$$
$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ \frac{5}{2} & 3 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 3 \end{array} \right)$$

可得改进的基本可行解。

$$B = (P_3 P_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 基变量 } x_3, x_5, \text{ 非基变量 } x_1, x_2, x_4.$$

$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -1), C_N = (-5, -2, 1), b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$X_N = 0 \rightarrow X_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{基本可行解 } X = (0, 0, 4, 0, 3)^T$$

$$\text{目标函数值 } z = C_B B^{-1}b = (-3, -1) \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = -15$$

易见目标函数值比原来的 $Z=1$ 减小了, 再转向步骤(2)



$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -1), C_N = (-5, -2, 1), b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(2) 检验 $X = (0, 0, 4, 0, 3)^T$ 是否最优。

$$\begin{aligned} \text{检验向量 } \sigma_N &= C_N - C_B B^{-1} N = (-5, -2, 1) - (-3, -1) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 & \frac{-1}{2} \end{pmatrix} \\ &= (-5, -2, 1) - (-4, -6, -1) = (-1, 4, 2) \\ &\quad \quad \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ &\quad \quad \quad \sigma_1 \quad \sigma_2 \quad \sigma_4 \end{aligned}$$

$$Q \sigma_1 = -1 < 0$$

所以 $X = (0, 0, 4, 0, 3)^T$ 仍不是最优解。



$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 5 & 3 & -\frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -1), C_N = (-5, -2, 1), b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(3) 基本可行解 $X=(0,0,4,0,3)^T$ 的改进

① 选取换入变量

因为 $\sigma_1 = -1 < 0$, 取 x_1 为换入变量。

② 选取换出变量

$$B^{-1}b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, B^{-1}P_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix} > 0 \quad \text{且} \quad \min \left\{ \frac{4}{1/2}, \frac{3}{5/2} \right\} = \frac{3}{5/2}$$

选取 x_5 为换出变量.

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix} = B^{-1}b - B^{-1}P_1 x_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 \\ 5/2 \end{pmatrix} x_1$$



$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -1), C_N = (-5, -2, 1), b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(4) 求改进后的基本可行解 x^* ——旋转运算

对约束方程组的增广矩阵施以初等行变换, 使换入变量 x_1 所对应

的系数列向量 $P_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$ 变换成换出变量 x_5 所对应的单位向量 $P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$\begin{pmatrix} \boxed{\frac{1}{2}} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & \boxed{0} & 4 \\ \boxed{\frac{5}{2}} & 3 & 0 & -\frac{1}{2} & \boxed{1} & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第二行乘以 } 2/5} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ 1 & \frac{6}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{6}{5} \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{\text{第一行减以第二行的 } 1/2 \text{ 倍}} \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{5} & 1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{17}{5} \\ 1 & \frac{6}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{6}{5} \end{pmatrix}$$



$$C = (-5, -2, -3, 1, -1) \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} \frac{1}{2} & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 4 \\ \frac{5}{2} & 3 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 3 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & \frac{2}{5} & 1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{17}{5} \\ 1 & \frac{6}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{6}{5} \end{array} \right)$$

可得改进的基本可行解。

$$B = (P_3 P_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 基变量 } x_3, x_1, \text{ 非基变量 } x_2, x_4, x_5$$

$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -5), C_N = (-2, 1, -1), b = \begin{pmatrix} \frac{17}{5} \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix}$$

$$X_N = 0 \rightarrow X_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{17}{5} \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{基本可行解 } X = \left(\frac{6}{5}, 0, \frac{17}{5}, 0, 0 \right)^T$$

$$\text{目标函数值 } z = C_B B^{-1}b = (-3, -5) \begin{pmatrix} \frac{17}{5} \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix} = -\frac{81}{5} \text{ 比 } z = -15 \text{ 减小了, 再转向步骤(2)}$$



$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_1 \end{pmatrix}, X_N = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{5}{5} & \frac{5}{5} & \frac{5}{5} \end{pmatrix}, C_B = (-3, -5), C_N = (-2, 1, -1), b = \begin{pmatrix} 17 \\ 5 \\ \frac{6}{5} \end{pmatrix}$$

(2) 检验 $X'' = (\frac{6}{5}, 0, \frac{17}{5}, 0, 0)^T$ 是否最优。

检验向量 $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N = (-2, 1, -1) - (-3, -5) \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{5}{5} & \frac{5}{5} & \frac{5}{5} \end{pmatrix}$

$$= (-2, 1, -1) - (-\frac{36}{5}, -\frac{4}{5}, -\frac{7}{5}) = (\frac{26}{5}, \frac{9}{5}, \frac{2}{5})$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $\sigma_1 \quad \sigma_2 \quad \sigma_4$

因为所有检验数均大于零,

所以 $X^* = X'' = (\frac{6}{5}, 0, \frac{17}{5}, 0, 0)^T$ 是最优解, $z^* = -\frac{81}{5}$



表格单纯形法

通过例 1 我们发现, 在单纯形法的求解过程中, 有下列重要指标:

- 每一个基本可行解的**检验向量** $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N$

根据检验向量可以确定所求得的基本可行解是否为最优解。如果不是最优又可以通过检验向量确定合适的换入变量。

- 每一个基本可行解所对应的**目标函数值** $z = C_B B^{-1} b$

通过目标函数值可以观察单纯形法的每次迭代是否能使目标函数值有效地减小, 直至求得最优目标函数为止。

➤ 在单纯形法求解过程中, 每一个基本可行解 X 都以某个经过初等行变换的约束方程组中的单位矩阵 I 为可行基。

当 $B = I$ 时, $B^{-1} = I$, 易知:

$$\sigma_N = C_N - C_B N \quad z = C_B b$$



可将这些重要结论的计算设计成如下一个简单的表格，
即单纯形表来完成：

C			C_B				C_N				θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	$\cdots$	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	$\cdots$	x_n	
c_1	x_1	b_1	I				N				θ_1
c_2	x_2	b_2									θ_2
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$									$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$									$\cdot$
c_m	x_m	b_m									θ_m
Z		$C_B b$	0				$C_N - C_B N$				



例2、试利用单纯形表求例1中的最优解：

$$\min Z = -5x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 - x_5 \quad C = (-5, -2, -3, 1, -1)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 8 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \quad (Ab) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

得初始的单纯形表：

C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	x_4	8	1	2	2	1	0	
-1	x_5	7	3	4	1	0	1	
Z		1	-3	0	-4	0	0	

$$\sigma_N = C_N - C_B N \quad z = C_B b$$

初始基本可行解 $X = (0, 0, 0, 8, 7)^T$, $Z = 1$,



$$\sigma_N = C_N - C_B N \quad z = C_B b$$

C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	x_4	8	1	2	2	1	0	8/2
-1	x_5	7	3	4	1	0	1	7/1
Z		1	-3	0	-4	0	0	

x_3 换入变量, x_4 换出变量, 2为主元进行旋转变换

C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-3	x_3	4	1/2	1	1	1/2	0	
-1	x_5	3	5/2	3	0	-1/2	1	
Z		-15	-1	4	0	2	0	

基本可行解 $X = (0, 0, 4, 0, 3)^T$, $z = -15$



C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
3	x_3	4	1/2	1	1	1/2	0	4/1/2
-1	x_5	3	5/2	3	0	-1/2	1	3/5/2
Z		-15	-1	4	0	2	0	

x_1 换入变量, x_5 换出变量, 5/2为主元进行旋转变换

C			-5	-2	-3	1	-1	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-3	x_3	17/5	0	2/5	1	3/5	-1/5	
-5	x_1	6/5	1	6/5	0	-1/5	2/5	
Z		81/5	0	26/5	0	9/5	2/5	

$$\sigma_N = C_N - C_B N > 0 \quad \text{最优解 } X^* = \left(\frac{6}{5}, 0, \frac{17}{5}, 0, 0 \right)^T \quad \text{最优值 } z^* = -\frac{81}{5}$$



例3 用单纯形方法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = x_1 + 2x_2 \\ \begin{cases} x_1 & + x_3 & & = 4 \\ & x_2 & + x_4 & = 3 \\ x_1 + 2x_2 & & + x_5 & = 8 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

解：本题的目标函数是求极大化的线性函数，
可以令 $Z' = -Z = -x_1 - 2x_2$

$$\text{则 } \max Z = x_1 + 2x_2 \Rightarrow \min Z' = -x_1 - 2x_2$$

这两个线性规划问题具有相同的可行域和最优解，
只是目标函数相差一个符号而已。



矩阵计算与优化 (最优化--线性规划)

C			-1	-2	0	0	0	Θ
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
0	x ₃	4	1	0	1	0	0	—
0	x ₄	3	0	1	0	1	0	3/1
0	x ₅	8	1	2	0	0	1	8/2
Z'		0	-1	-2	0	0	0	
0	x ₃	4	1	0	1	0	0	4/1
-2	x ₂	3	0	1	0	1	0	-
0	x ₅	2	1	0	0	-2	1	2/1
Z'		-6	-1	0	0	2	0	
0	x ₃	2	0	0	1	2	-1	2/2
-2	x ₂	3	0	1	0	1	0	3/1
-1	x ₁	2	1	0	0	-2	1	-
Z'		-8	0	0	0	0	1	

最优解 $X^* = (2, 3, 2, 0, 0)^T$ 最优值 $\max Z' = 8$ or $\min Z = -8$



因为非基变量 x_4 的检验数 $\sigma_4=0$ ，本例的线性规划问题存在无穷多最优解。事实上若以 x_4 为换入变量，以 x_3 为换出变量，再进行一次迭代，可得一下单纯形表：

C			-1	-2	0	0	0	Θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	1	0	0	1/2	1	-1/2	
2	x_2	2	0	1	-1/2	0	1/2	
1	x_1	4	1	0	1	0	0	
Z'		-8	0	0	0	0	1	

最优解 $X^* = (4, 2, 0, 1, 0)^T$ 最优值 $\max Z' = 8$ or $\min Z = -8$

最优解的一般表示式

$$X^* = \alpha(2, 3, 2, 0, 0)^T + (1 - \alpha)(4, 2, 0, 1, 0)^T, 0 \leq \alpha \leq 1.$$



单纯形法为什么一定收敛？

1. 顶点个数是有限的（最多 C_n^m 个）
2. 每次迭代目标函数都严格变好（不会走回头路）
3. 所以最多有限步就能找到最优解



Presentation题目 (5.13号3-4节)

1. 大M法：详细讲解
2. 两阶段法：详细讲解
3. 单纯形法 vs 内点法：算法效率对比
4. 灵敏度分析：理解最优解对参数变化的敏感程度，计算影子价格



感谢聆听！